

Bài I (1,5 điểm).

Thống kê tuổi thọ của 30 bóng đèn điện được lắp thử (đơn vị: giờ) được cho trong bảng dưới đây

1180	1150	1190	1170	1180	1170	1160	1170	1160	1150
1190	1180	1170	1170	1170	1190	1170	1170	1170	1180
1170	1160	1160	1160	1170	1160	1180	1180	1150	1170

1. Lập bảng tần số của dữ liệu trên.
2. Tìm tần số tương đối của các bóng đèn có tuổi thọ cao nhất.

Bài II (2,0 điểm).

Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$ và $B = \frac{10\sqrt{x}+4}{x-1} - \frac{2-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$ (với $x > 0, x \neq 1$)

1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 49$.
2. Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}-1}$.
3. Đặt $M = AB + \frac{x+3\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}}$. So sánh M với 2.

Bài III (2,0 điểm).

1. Một ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau $120km$ trong một thời gian quy định. Sau khi đi được 1 giờ thì ô tô bị chặn bởi xe cứu hỏa 10 phút. Do đó để đến B đúng hạn xe phải tăng vận tốc thêm $6km/h$ trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô.
2. Cho phương trình $4x^2 - 2x - 1 = 0$ có 2 nghiệm là $x_1; x_2$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = (x_1 - x_2)^2 - x_1 \left(x_1 - \frac{1}{2} \right)$.

Bài IV (4,0 điểm)

1. Một khúc gỗ hình trụ có đường kính đáy bằng $1,2m$; chiều cao bằng bán kính đáy (như hình vẽ).

- a) Tính diện tích xung quanh của khúc gỗ đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- b) Hiện tại, $1m^3$ gỗ trên bán được 5 triệu đồng. Hãy tính giá thành khúc gỗ trên nếu đem đi bán.

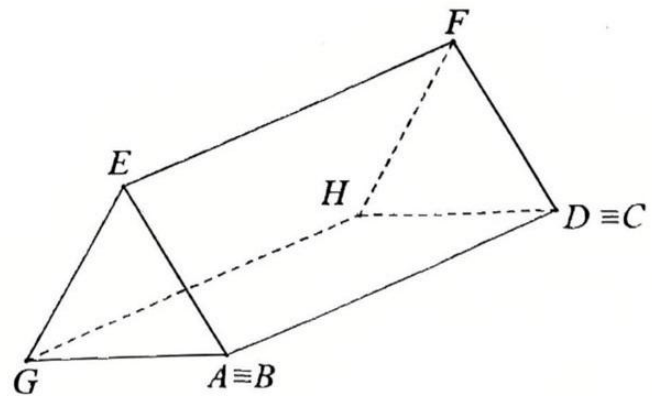
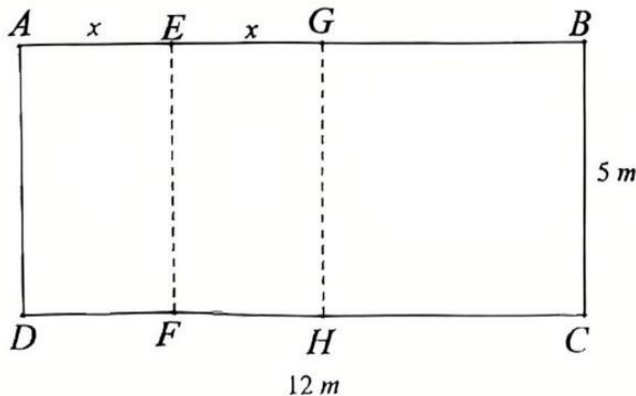


2. Cho tam giác nhọn $\triangle ABC$ ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và có các đường cao AD , BE , CF cắt nhau tại trực tâm H .

- a) Chứng minh bốn điểm A , F , D , C cùng thuộc một đường tròn.
- b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC , K là giao điểm của hai đường thẳng BC và EF . Chứng minh FB là tia phân giác của góc DFK và $KD \cdot KM = KE \cdot KF$.
- c) Chứng minh MF là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle KDF$.

Bài V (0,5 điểm).

Bạn Hoa đi dã ngoại đã chuẩn bị một cái bạt hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 12m$ và chiều rộng $BC = 5m$ để dựng thành một chiếc lều dạng hình lăng trụ đứng tam giác gồm hai mái lều và đáy lều. Biết hai điểm E và G nằm trên cạnh AB sao cho $AE = EG = x(m)$. Tìm x để thể tích không gian trong lều là lớn nhất.



-----Chúc các con làm bài tốt!-----